UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
Araçatuba - SP

Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas

Programação Avançada

Prof. Alexandre Marcelino
alexadre@salesiano-ata.br

alexandre@vidadura.org (Facebook - Skype)

Lista de Estrutura de Decisão - Python

1. Faça um Programa que peça dois números e imprima o maior deles.
2. Faça um Programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo.
3. Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é "F" ou "M". Conforme a letra escrever: F - Feminino, M - Masculino, Sexo Inválido.
4. Faça um Programa que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante.
5. Faça um programa para a leitura de duas notas parciais de um aluno. O programa deve calcular a média alcançada por aluno e apresentar:
    - A mensagem "Aprovado", se a média alcançada for maior ou igual a sete;
    - A mensagem "Reprovado", se a média for menor do que sete;
    - A mensagem "Aprovado com Distinção", se a média for igual a dez.
6. Faça um Programa que leia três números e mostre o maior deles.
7. Faça um Programa que leia três números e mostre o maior e o menor deles.
8. Faça um programa que pergunte o preço de três produtos e informe qual produto você deve comprar, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato.
9. Faça um Programa que leia três números e mostre-os em ordem decrescente.
10. Faça um Programa que pergunte em que turno você estuda. Peça para digitar M-matutino ou V-Vespertino ou N- Noturno. Imprima a mensagem "Bom Dia!", "Boa Tarde!" ou "Boa Noite!" ou "Valor Inválido!", conforme o caso.
11. As Organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contraram para desenvolver o programa que calculará os reajustes.
    - Faça um programa que recebe o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:
    - salários até R$ 280,00 (incluindo) : aumento de 20%
    - salários entre R$ 280,00 e R$ 700,00 : aumento de 15%
    - salários entre R$ 700,00 e R$ 1500,00 : aumento de 10%
    - salários de R$ 1500,00 em diante : aumento de 5% Após o aumento ser realizado, informe na tela:
    - o salário antes do reajuste;
    - o percentual de aumento aplicado;
    - o valor do aumento;
    - o novo salário, após o aumento.
12. Faça um programa para o cálculo de uma folha de pagamento, sabendo que os descontos são do Imposto de Renda, que depende do salário bruto (conforme tabela abaixo) e 3% para o Sindicato e que o FGTS corresponde a 11% do Salário Bruto, mas não é descontado (é a empresa que deposita). O Salário Líquido corresponde ao Salário Bruto menos os descontos. O programa deverá pedir ao usuário o valor da sua hora e a quantidade de horas trabalhadas no mês.
    - Desconto do IR:
    - Salário Bruto até 900 (inclusive) - isento
    - Salário Bruto até 1500 (inclusive) - desconto de 5%
    - Salário Bruto até 2500 (inclusive) - desconto de 10%
    - Salário Bruto acima de 2500 - desconto de 20% Imprima na tela as informações, dispostas conforme o exemplo abaixo. No exemplo o valor da hora é 5 e a quantidade de hora é 220.
    - `Salário Bruto: (5 * 220)  : R$ 1100,00`

```
o          (-) IR (5%)                    : R$   55,00
o          (-) INSS ( 10%)                : R$  110,00
o          FGTS (11%)                     : R$  121,00
o          Total de descontos             : R$  165,00
           Salário Liquido                : R$  935,00
```

13. Faça um Programa que leia um número e exiba o dia correspondente da semana. (1-Domingo, 2-Segunda, etc.), se digitar outro valor deve aparecer valor inválido.
14. Faça um programa que lê as duas notas parciais obtidas por um aluno numa disciplina ao longo de um semestre, e calcule a sua média. A atribuição de conceitos obedece à tabela abaixo:

```
o    Média de Aproveitamento  Conceito
o    Entre 9.0 e 10.0        A
o    Entre 7.5 e 9.0         B
o    Entre 6.0 e 7.5         C
o    Entre 4.0 e 6.0         D
o    Entre 4.0 e zero        E
```

O algoritmo deve mostrar na tela as notas, a média, o conceito correspondente e a mensagem “APROVADO” se o conceito for A, B ou C ou “REPROVADO” se o conceito for D ou E.

15. Faça um Programa que peça os 3 lados de um triângulo. O programa deverá informar se os valores podem ser um triângulo. Indique, caso os lados formem um triângulo, se o mesmo é: equilátero, isósceles ou escaleno.
    - Dicas:
    - Três lados formam um triângulo quando a soma de quaisquer dois lados for maior que o terceiro;
    - Triângulo Equilátero: três lados iguais;
    - Triângulo Isósceles: quaisquer dois lados iguais;
    - Triângulo Escaleno: três lados diferentes;
16. Faça um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau, na forma ax2 + bx + c. O programa deverá pedir os valores de a, b e c e fazer as consistências, informando ao usuário nas seguintes situações:
    a. Se o usuário informar o valor de A igual a zero, a equação não é do segundo grau e o programa não deve fazer pedir os demais valores, sendo encerrado;
    b. Se o delta calculado for negativo, a equação não possui raizes reais. Informe ao usuário e encerre o programa;
    c. Se o delta calculado for igual a zero a equação possui apenas uma raiz real; informe-a ao usuário;
    d. Se o delta for positivo, a equação possui duas raiz reais; informe-as ao usuário;
17. Faça um Programa que peça um número correspondente a um determinado ano e em seguida informe se este ano é ou não bissexto.
18. Faça um Programa que peça uma data no formato dd/mm/aaaa e determine se a mesma é uma data válida.
19. Faça um Programa que leia um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades do mesmo.
    - Observando os termos no plural a colocação do "e", da vírgula entre outros. Exemplo:
    - 326 = 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades
    - 12 = 1 dezena e 2 unidades Testar com: 326, 300, 100, 320, 310,305, 301, 101, 311, 111, 25, 20, 10, 21, 11, 1, 7 e 16
20. Faça um Programa para leitura de três notas parciais de um aluno. O programa deve calcular a média alcançada por aluno e presentar:
    . A mensagem "Aprovado", se a média for maior ou igual a 7, com a respectiva média alcançada;
    a. A mensagem "Reprovado", se a média for menor do que 7, com a respectiva média alcançada;
    b. A mensagem "Aprovado com Distinção", se a média for igual a 10.
21. Faça um Programa para um caixa eletrônico. O programa deverá perguntar ao usuário a valor do saque e depois informar quantas notas de cada valor serão fornecidas. As notas disponíveis serão as de 1, 5, 10, 50 e 100 reais. O valor mínimo é de 10 reais e o máximo de 600 reais. O programa não deve se preocupar com a quantidade de notas existentes na máquina.
    . Exemplo 1: Para sacar a quantia de 256 reais, o programa fornece duas notas de 100, uma nota de 50, uma nota de 5 e uma nota de 1;
    a. Exemplo 2: Para sacar a quantia de 399 reais, o programa fornece três notas de 100, uma nota de 50, quatro notas de 10, uma nota de 5 e quatro notas de 1.

22. Faça um Programa que peça um número inteiro e determine se ele é par ou impar. Dica: utilize o operador módulo (resto da divisão).
23. Faça um Programa que peça um número e informe se o número é inteiro ou decimal. Dica: utilize uma função de arredondamento.
24. Faça um Programa que leia 2 números e em seguida pergunte ao usuário qual operação ele deseja realizar. O resultado da operação deve ser acompanhado de uma frase que diga se o número é:
    . par ou ímpar;
    a. positivo ou negativo;
    b. inteiro ou decimal.
25. Faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:
    . "Telefonou para a vítima?"
    a. "Esteve no local do crime?"
    b. "Mora perto da vítima?"
    c. "Devia para a vítima?"
    d. "Já trabalhou com a vítima?" O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".
26. Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:
    . Álcool:
    a. até 20 litros, desconto de 3% por litro
    b. acima de 20 litros, desconto de 5% por litro
    c. Gasolina:
    d. até 20 litros, desconto de 4% por litro
    e. acima de 20 litros, desconto de 6% por litro Escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos, o tipo de combustível (codificado da seguinte forma: A-álcool, G-gasolina), calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é R$ 2,50 o preço do litro do álcool é R$ 1,90.
27. Uma fruteira está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços:

```
o                        Até 5 Kg           Acima de 5 Kg
o  Morango         R$ 2,50 por Kg          R$ 2,20 por Kg
o  Maçã            R$ 1,80 por Kg          R$ 1,50 por Kg
```

    Se o cliente comprar mais de 8 Kg em frutas ou o valor total da compra ultrapassar R$ 25,00, receberá ainda um desconto de 10% sobre este total. Escreva um algoritmo para ler a quantidade (em Kg) de morangos e a quantidade (em Kg) de maças adquiridas e escreva o valor a ser pago pelo cliente.

28. O Hipermercado Tabajara está com uma promoção de carnes que é imperdível. Confira:

```
o                        Até 5 Kg           Acima de 5 Kg
o  File Duplo      R$ 4,90 por Kg          R$ 5,80 por Kg
o  Alcatra         R$ 5,90 por Kg          R$ 6,80 por Kg
o  Picanha         R$ 6,90 por Kg          R$ 7,80 por Kg
```

    Para atender a todos os clientes, cada cliente poderá levar apenas um dos tipos de carne da promoção, porém não há limites para a quantidade de carne por cliente. Se compra for feita no cartão Tabajara o cliente receberá ainda um desconto de 5% sobre o total da compra. Escreva um programa que peça o tipo e a quantidade de carne comprada pelo usuário e gere um cupom fiscal, contendo as informações da compra: tipo e quantidade de carne, preço total, tipo de pagamento, valor do desconto e valor a pagar.